

1. Re-contextualización del problema

Como se sabe, lo que se mencionó en el enunciado de este proyecto es que se requiere diseñar un algoritmo que logre resolver el problema del agricultor e cuestión, quién busca tener la cosecha más grande de la temporada. Lo que sucede es que existe una plaga que afecta puntos específicos dentro de su campo, por lo que, en pocas palabras, se busca tratar de erradicarla (o al menos su propagación).

Para eso mismo hay dos formas o métodos, que son el uso de drones y el apoyo de una especie de artrópodo que se alimenta de la plaga. Sin embargo, también como bien lo indica el problema, existen limitaciones relacionadas con el movimiento y la trayectoria de ambos. Siendo así, lo que se busca es tratar de minimizar el uso de drones y artrópodos, de tal forma que todos los puntos de la plaga queden enteramente erradicados.

2. Explicación del algoritmo empleado

El algoritmo comienza tomando la lista de coordenadas de los focos y creando los pares de la forma (x, y) , esto ya que con esto puntos se construyen dos estructuras importantes que son usadas para la resolución del problema, la primera es un diccionario de filas, y otro de columnas. Cabe indicar que cada uno hace alusión a lo que vienen siendo las trayectorias realizadas por los drones y los artrópodos.

Inicialmente, el diccionario de las filas lo que hace es agrupar para cada valor de y , la lista de todas las coordenadas x donde existe un foco en dicha fila. Por otro lado, el diccionario de las columnas hace lo mismo, pero de forma opuesta, agrupando para cada x , la lista de coordenadas y donde existe un foco en dicha columna. Cabe destacar dos cosas, y es que primero, la separación con los dos diccionarios es esencial, ya que el problema implica analizar comportamientos diferentes en secciones horizontales y verticales, y adicionalmente, se implementó de esta forma pensando en que prácticamente el campo de Don Jaime es un plano cartesiano.

Ahora bien, una vez agrupados los datos, las filas y las columnas se ordenan. Esta ordenación permite la detección de intervalos continuos y facilita el análisis sobre donde deben partirse las trayectorias horizontales. Para el caso de la trayectoria vertical, el procesamiento resulta más directo, ya que consiste en solamente tomar en cada columna el menor y el mayor valor de y , y de ese modo generar un segmento vertical que los conecte. En consecuencia, de lo anterior, se produce una trayectoria recta que recorre todos los focos de dicha columna.

Por otro lado, en cuanto a las trayectorias horizontales, lo que se hace es reconocer todos los valores de x en donde hay un foco. Para eso mismo, hay que tener en cuenta las limitaciones que provee el enunciado, las cuales indican que si existe una columna vertical de tipo $x=c$ (en plano cartesiano), cuya trayectoria pase por una altura y , pero la fila no contiene un foco en dicha coordenada, entonces esa trayectoria vertical “bloquea” la otra trayectoria horizontal. Esto en otras palabras hace alusión a que, si ya hay un camino recorrido en un eje, no hay posibilidad de que otro se sobrelape. Ahora, volviendo a la solución ante esta limitación, el algoritmo recorre cada fila avanzando de un foco al siguiente, verificando si entre dos focos consecutivos hay alguna columna que provoque un

bloqueo. En caso de que lo haya, se finaliza el recorrido horizontal antes del bloqueo, y se inicia otro después de él, es decir, como si hubiera una especie de salto.

Finalmente, en el momento en el que se termina de procesar cada fila, se agrega el último recorrido faltante. Luego de ello, todas las trayectorias respectivas se imprimen, tal y como lo indica el problema.

3. Complejidad Temporal de la solución

Complejidad de construcción de estructuras de datos usadas:

Como tal, la creación de las estructuras de datos empleadas fue bastante simple, por lo que solamente tienen un costo de $O(n)$.

Complejidad del ordenamiento de las filas y las columnas del problema:

La complejidad de este proceso descrito anteriormente en la explicación del algoritmo es de $O(n \log n)$, esto se da ya que, en teoría, en el peor de los casos, todas las coordenadas caen en una misma fila o columna.

Análisis de bloqueos o sobrelapamientos:

Como se sabe, este como tal es el proceso más extenso que tiene el algoritmo en cuestión, por lo que al tener en cuenta el peor caso en el que se tengan necesariamente que revisar todos los puntos en cada fila y en cada columna, daría como resultado un análisis con complejidad temporal de $O(n^2)$.

Considerando los casos anteriores, en donde se evaluó de forma general la complejidad temporal de cada uno de los apartados de forma individual, al sumarlos queda lo siguiente:

Complejidad temporal asintótica (peor caso) de la solución: $O(n^2)$.

4. Complejidad Espacial de la solución:

Sobre el espacio que utiliza la solución, cabe decir que se tienen en total cuatro estructuras en total. Estas estructuras son precisamente la lista completa de los puntos en el campo de agricultura, los dos diccionarios, y la lista de segmentos horizontales y verticales. Cabe destacar que al no existir estructuras anidadas complejidad en la solución, se puede afirmar que las mencionadas previamente, tienen una complejidad de $O(n)$, por lo que, si se tienen en cuenta todas y cada una, se evidencia lo siguiente:

Complejidad espacial asintótica (peor caso) de la solución: $O(N)$.

5. Gráfico de apoyo

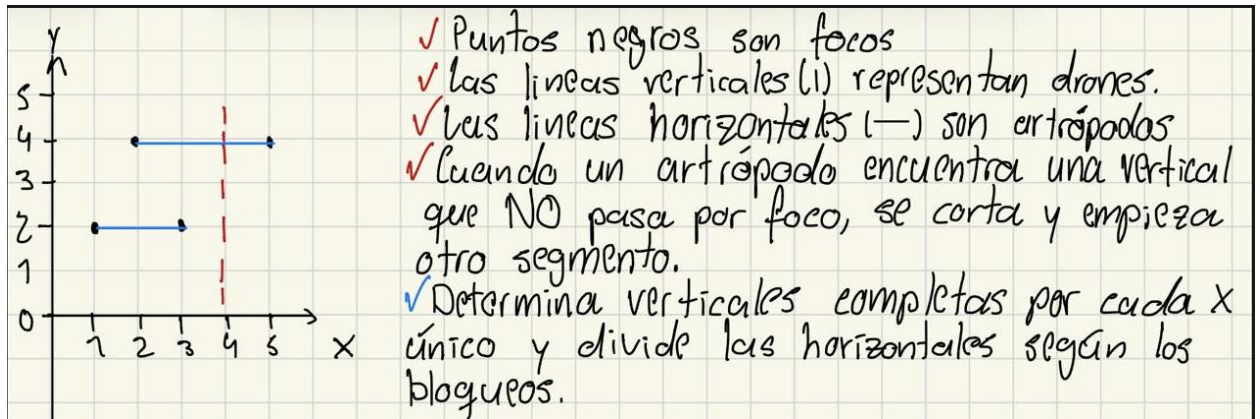


Imagen 1 / Gráfico solución problema P3- Elaborado por Juan Pablo y Juan Sebastián